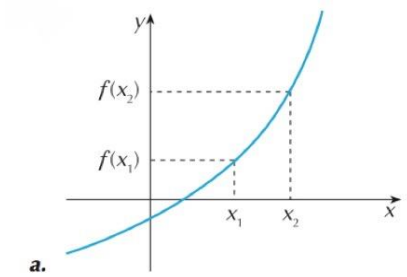
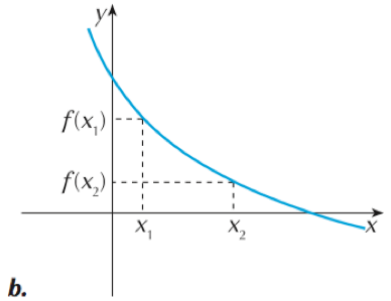
FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI

Consideriamo una funzione $y = f(x)$ definita in un insieme D e nell'intervallo $I \subseteq D$; siano x_1 e x_2 due punti di I. Diciamo che:

- $y = f(x)$ è **crescente in senso stretto** in I se quando $x_1 < x_2$ anche $f(x_1) < f(x_2)$
  (al crescere della variabile indipendente x crescono i valori della funzione f(x))



- $y = f(x)$ è **decrescente in senso stretto** in I se quando $x_1 < x_2$ allora $f(x_1) > f(x_2)$
  (al crescere della variabile indipendente x decrescono i valori della funzione f(x))



Osservazione.

Se nelle due disuguaglianze scritte valgono le relazioni:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \qquad\qquad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

Allora la funzione si dice rispettivamente ***crescente*** o ***decrescente*** (non si usa la locuzione "*in senso stretto*" in quanto per tali funzioni esiste un intervallo in cui la funzione stessa rimane costante).

In seguito, se diremo che una funzione è crescente o decrescente, senza aggiungere altro, sarà sottointeso che lo è in senso stretto.

DETERMINAZIONE DEGLI INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA

Il seguente teorema lega il crescere e il decrescere di una funzione al segno della sua derivata prima e permette di determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza.

Teorema

Sia $y = f(x)$ una funzione derivabile in un intervallo I :

- *se* $f'(x) > 0$ *per ogni* $x \in I$, *allora* $f(x)$ *è* ***crescente*** *in* I;
- *se* $f'(x) < 0$ *per ogni* $x \in I$, *allora* $f(x)$ *è* ***decrescente*** *in* I.

ESEMPIO N.1

Data la funzione $y = x^3 - 3x$ determiniamo gli intervalli in cui essa è crescente o decrescente, studiando il segno della sua derivata prima:

a) ***Dominio***: D: R

b) ***Derivata prima***: $y' = 3x^2 - 3$

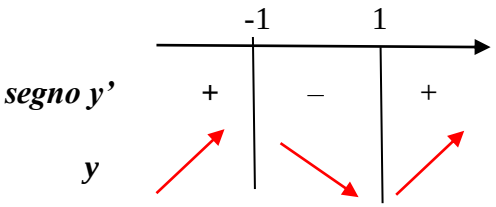
c) ***Segno della derivata prima***: $y' > 0$

$3x^2 - 3 > 0$ dividiamo per 3 e consideriamo l'equazione associata $x^2 - 1 = 0$

$x = \pm 1$

$x < -1 \vee x > 1$

d) ***Schema grafico***:



La funzione è:

- **crescente** per $x < -1 \vee x > 1$
- **decrescente** per $-1 < x < 1$

ESEMPIO N.2

Data la funzione $y = \dfrac{x^2+3}{x^2-3}$ determiniamo gli intervalli in cui essa è crescente o decrescente:

a) ***Dominio***:

$x^2 - 3 \neq 0 \qquad x^2 - 3 \neq 0 \qquad x^2 \neq 3 \qquad x \neq \pm\sqrt{3} \qquad D = R - \left\{-\sqrt{3}\ ;\ \sqrt{3}\right\}$

b) ***Derivata prima***:

$$y' = \frac{2x \cdot \left(x^2-3\right) - 2x \cdot \left(x^2+3\right)}{\left(x^2-3\right)^2} = \frac{2x^3 - 6x - 2x^3 - 6x}{\left(x^2-3\right)^2} = \frac{-12x}{\left(x^2-3\right)^2}$$

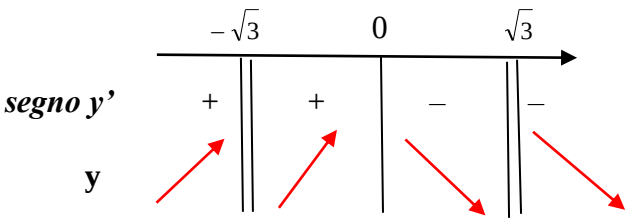
c) ***Segno della derivata prima***: **y' > 0**

$$\frac{-12x}{\left(x^2-3\right)^2} > 0$$

$-12x > 0$ essendo $\left(x^2-3\right)^2 > 0 \quad \forall x \in D$

$12x < 0$ risolvendo $x < 0$

d) ***Schema grafico***:



N.B.: le due linee orizzontali in corrispondenza $-\sqrt{3}$ e $\sqrt{3}$ indicano l' esclusione di questi dagli intervalli di crescenza e decrescenza

La funzione è:

- **crescente** per $x < -\sqrt{3}$ V $-\sqrt{3} < x < 0$
- **decrescente** per $0 < x < \sqrt{3}$ V $x > \sqrt{3}$